IA DAKAR / IID **CLASSE : PREMIÈRE S1**

1S1 : DEVOIR SURVEILLÉ N°1 DE MATHÉMATIQUES
(DURÉE : 03 HEURES)

CORRECTION

Correction de l'exercice 1

RAPPEL DE COURS

Si le coefficient du second degré est nul ($m+1=0$), l'équation n'est plus du 2nd degré mais du 1er degré.
Si $m+1\neq 0$, $P_m(x)$ est un trinôme ax^2+bx+c de discriminant $\Delta=b^2-4ac$ (ou discriminant réduit $\Delta'=b'^2-ac$ avec $b=2b'$) :

- si $\Delta>0$: deux racines distinctes $x_1=\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2=\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$;
- si $\Delta=0$: une racine double $x_0=-\dfrac{b}{2a}$;
- si $\Delta<0$: pas de racine réelle.

Signe : le trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines et du signe contraire de a entre les racines.

1. a) $P_{-1}(x)=0\cdot x^2-2x+2=-2x+2$; $-2x+2=0\iff x=1$: $S=\{1\}$.

1. b) Il faut $m\neq -1$ et $\Delta'>0$: $\Delta'=m^2-(m+1)(m+3)=-4m-3>0\iff m<-\dfrac{3}{4}$.

MÉTHODE

On pose $y_1=x_1-1$ et $y_2=x_2-1$. Dire que $x_1<1$ et $x_2<1$ équivaut à $y_1<0$ et $y_2<0$.
Deux nombres sont strictement négatifs si et seulement si leur somme est strictement négative **et** leur produit strictement positif.
Formules de Viète : $S=x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$ et $P=x_1x_2=\dfrac{c}{a}$.

Soient x_1, x_2 les racines. $x_1<1$ et $x_2<1\iff (x_1-1)+(x_2-1)<0$ et $(x_1-1)(x_2-1)>0$.
Avec $S=x_1+x_2=-\dfrac{2m}{m+1}$ et $P=x_1x_2=\dfrac{m+3}{m+1}$:
$(x_1-1)(x_2-1)=P-S+1=\dfrac{m+3+2m+m+1}{m+1}=4>0$ (toujours vrai) ;
$(x_1-1)+(x_2-1)=S-2=\dfrac{-4m-2}{m+1}<0\iff m\in\,]-\infty;-1[\,\cup\left]-\dfrac{1}{2};+\infty\right[$.
En intersectant avec $m\in\,]-\infty;-1[\,\cup\left]-1;-\dfrac{3}{4}\right[$: $m\in\,]-\infty;-1[$.
Remarque : $(m+1)P_m(1)=4(m+1)^2>0$, *donc 1 est toujours à l'extérieur des racines.*

1. c) $\Delta'=-4m-3$; coefficient dominant $a=m+1$.
- $m=-1$: $P_{-1}(x)=-2x+2$: $P>0$ sur $]-\infty;1[$, $P<0$ sur $]1;+\infty[$, $P(1)=0$.
- $m>-\dfrac{3}{4}$: $\Delta'<0$ et $a>0$: $P_m(x)>0$ **pour tout** x.
- $m=-\dfrac{3}{4}$: $\Delta'=0$, racine double $x_0=-\dfrac{m}{m+1}=3$: $P_m(x)>0$ pour $x\neq 3$, $P_m(3)=0$.

• $m < -\dfrac{3}{4}$, $m \neq -1$: deux racines $x_1 < x_2$, $x_{1,2} = \dfrac{-m \mp \sqrt{-4m-3}}{m+1}$ (rangées selon le signe de $m+1$) ;
si $-1 < m < -\dfrac{3}{4}$ ($a > 0$) : $P_m > 0$ sur $]-\infty; x_1[\cup]x_2; +\infty[$ et $P_m < 0$ sur $]x_1; x_2[$;
si $m < -1$ ($a < 0$) : $P_m < 0$ sur $]-\infty; x_1[\cup]x_2; +\infty[$ et $P_m > 0$ sur $]x_1; x_2[$.

RAPPEL DE COURS

Une équation de la forme $\sqrt{A(x)} = B(x)$ est équivalente au système $\begin{cases} B(x) \geq 0 \\ A(x) = [B(x)]^2 \end{cases}$

2. $\sqrt{2x+m} = x+1 \iff \begin{cases} x+1 \geq 0 \\ 2x+m = (x+1)^2 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq -1 \\ x^2 = m-1 \end{cases}$

• $m < 1$: $S = \varnothing$; • $m = 1$: $S = \{0\}$;

• $m > 1$: $x = \pm\sqrt{m-1}$; $\sqrt{m-1} \geq -1$ toujours ; $-\sqrt{m-1} \geq -1 \iff m \leq 2$.
si $1 < m \leq 2$: $S = \{-\sqrt{m-1}; \sqrt{m-1}\}$; si $m > 2$: $S = \{\sqrt{m-1}\}$.

Correction de l'exercice 2

RAPPEL

On ne peut élever au carré une égalité (ou une inégalité) de manière équivalente que si les deux membres sont de **même signe**. Toujours commencer par l'ensemble de validité D_e.

1. a) Domaine : $x+3 \geq 0$ et $-x+1 \geq 0$: $x \in [-3; 1]$. Le second membre doit être positif : $\sqrt{2} \geq \sqrt{1-x} \iff x \geq -1$. Pour $x \in [-1; 1]$:
$x+3 = 2+(1-x)-2\sqrt{2(1-x)} \iff x = -\sqrt{2-2x}$, ce qui impose $x \leq 0$; puis $x^2 = 2-2x \iff x^2+2x-2 = 0 \iff x = -1 \pm \sqrt{3}$.
$-1-\sqrt{3} \notin [-1; 0]$ et $-1+\sqrt{3} > 0$: les deux sont rejetées : $S = \varnothing$.

MÉTHODE : changement de variable

Lorsqu'une même expression apparaît sous la racine et hors de la racine, on pose $X = \sqrt{\dots}$ avec la contrainte $X \geq 0$; on résout en X, on rejette les valeurs négatives, puis on revient à x.

1. b) $x^2+8x-\sqrt{x^2+8x+2} = 0$. On pose $X = \sqrt{x^2+8x+2} \geq 0$: $X^2 - X - 2 = 0 \iff X = -1$ (rejeté) ou $X = 2$.
$x^2+8x+2 = 4 \iff x^2+8x-2 = 0 \iff x = -4 \pm 3\sqrt{2}$: $S = \{-4-3\sqrt{2}; -4+3\sqrt{2}\}$.

RAPPEL

Pour $\sqrt{A(x)} \geq B(x)$: sur D_e ($A \geq 0$), si $B(x) \leq 0$ l'inégalité est toujours vraie ; si $B(x) > 0$, elle équivaut à $A(x) \geq [B(x)]^2$.

2. a) Domaine : $(3-x)(2x+5) \geq 0 \iff x \in \left[-\dfrac{5}{2}; 3\right]$.

• $x = 3$: $0 \geq 0$ vrai. • $x \in \left[-\dfrac{5}{2}; 3\right[$: $3-x > 0$, on élève au carré : $(3-x)(2x+5) \geq (3-x)^2 \iff (3-x)(3x+2) \geq 0 \iff x \geq -\dfrac{2}{3}$.

$S = \left[-\dfrac{2}{3}; 3\right]$.

2. b) Domaine $x \geq 0$. On pose $X = \sqrt{x} \geq 0$: $-X^2 - X + 6 < 0 \iff X^2 + X - 6 > 0 \iff (X+3)(X-2) > 0 \iff X > 2$ (car $X \geq 0$).
$\sqrt{x} > 2 \iff x > 4$: $S =]4; +\infty[$.

RAPPEL : somme et produit

Si $x+y=S$ et $xy=P$, alors x et y sont les solutions de l'équation $t^2-St+P=0$. Identité utile : $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=S^2-2P$.

3. a) $x\neq 0$, $y\neq 0$. Avec $S=x+y$, $P=xy$: $S=5P$ et $36(S^2-2P)=13 \Rightarrow 900P^2-72P-13=0$; $\Delta'=12\,996=114^2$: $P=\dfrac{1}{6}$ ou $P=-\dfrac{13}{150}$.

• $P=\dfrac{1}{6}$, $S=\dfrac{5}{6}$: $6t^2-5t+1=0 \Rightarrow t=\dfrac{1}{3}$ ou $t=\dfrac{1}{2}$.

• $P=-\dfrac{13}{150}$, $S=-\dfrac{13}{30}$: $150t^2+65t-13=0 \Rightarrow t=\dfrac{-13\pm\sqrt{481}}{60}$.

$S=\left\{\left(\frac{1}{3};\frac{1}{2}\right);\left(\frac{1}{2};\frac{1}{3}\right);\left(\frac{-13-\sqrt{481}}{60};\frac{-13+\sqrt{481}}{60}\right);\left(\frac{-13+\sqrt{481}}{60};\frac{-13-\sqrt{481}}{60}\right)\right\}$.

MÉTHODE

Avant de résoudre un système 3×3, vérifier si une équation est combinaison des autres (ici $L_2=-2L_1$) : le système peut alors avoir une infinité de solutions, exprimées à l'aide d'un paramètre.

3. b) $(L_2)=-2(L_1)$: le système se réduit à $\begin{cases}2x-y+z=1\\-x+2y+z=0\end{cases}$. Par différence : $3x-3y=1 \iff x=y+\dfrac{1}{3}$; puis $z=\dfrac{1}{3}-y$.

$S=\left\{\left(t+\frac{1}{3};\,t;\,\frac{1}{3}-t\right),\,t\in\mathbb{R}\right\}$ (infinité de solutions).

Correction de l'exercice 3

RAPPEL DE COURS

Un polynôme $P(x)$ est divisible par $(x-a)(x-b)$, avec $a\neq b$, si et seulement si $P(a)=0$ et $P(b)=0$. Si P et le diviseur ont le même degré, le quotient est une constante, égale au quotient des coefficients dominants.

1. a) $P(a)=a^2(b-a)+a^2(a-b)=0$ et $P(b)=b^2(b-a)+b^2(a-b)=0$. $a\neq b$ sont deux racines de P : $P(x)$ **est divisible par** $(x-a)(x-b)$.

1. b) P est de degré 2, de coefficient dominant $(a-b)$: $P(x)=(a-b)(x-a)(x-b)$. Pour $x=c$:
$P(c)=a^2(b-c)+b^2(c-a)+c^2(a-b)=(a-b)(c-a)(c-b)=-(a-b)(b-c)(c-a)$.
Donc $P(c)$ est divisible par $(a-b)(b-c)(c-a)$ et **le quotient vaut** -1.

2. a) $Q_4(x)=(x+1)^4-x^4-2x-1=4x^3+6x^2+2x=2x(2x^2+3x+1)=2x(x+1)(2x+1)$: divisible par $x(x+1)$.
Tableau de signes (racines -1, $-\frac{1}{2}$, 0) : $Q_4(x)\geq 0 \iff x\in\left[-1;-\frac{1}{2}\right]\cup[0;+\infty[$.

2. b) $Q_n(0)=1-0-0-1=0$ toujours ; $Q_n(-1)=0-(-1)^n+2-1=1-(-1)^n$, nul $\iff$ n pair.
$Q_n(x)$ **est divisible par** $x(x+1)$ **si et seulement si** n **est pair**.
Factorisation (n pair) : $(x+1)^n-1=x\sum_{k=0}^{n-1}(x+1)^k$ et $x^n+2x=x\left(x^{n-1}+2\right)$, d'où $Q_n(x)=x\left[\sum_{k=1}^{n-1}(x+1)^k-\left(x^{n-1}+1\right)\right]$.
$n-1$ impair : $x^{n-1}+1=(x+1)\sum_{j=0}^{n-2}(-1)^j x^{n-2-j}$, donc
$Q_n(x)=x(x+1)\left[\displaystyle\sum_{k=0}^{n-2}(x+1)^k-\sum_{j=0}^{n-2}(-1)^j x^{n-2-j}\right]$ (le crochet est à coefficients entiers).
Vérification pour $n=4$: $(x^2+3x+3)-(x^2-x+1)=4x+2$, et $Q_4(x)=x(x+1)(4x+2)$ ✓.

2. c) $Q_{2026}(7)=8^{2026}-7^{2026}-14-1=8^{2026}-7^{2026}-15$. Comme 2026 est pair, $Q_{2026}(x)=x(x+1)R(x)$ avec R à coefficients entiers ; donc $Q_{2026}(7)=7\times 8\times R(7)=56\,R(7)$: $8^{2026}-7^{2026}-15$ **est divisible par 56**.

RAPPEL : division euclidienne

Le reste de la division d'un polynôme par un polynôme de degré 2 est de degré au plus 1 : $R(x) = \alpha x + \beta$. On l'obtient en évaluant aux racines du diviseur.

3. Le diviseur est de degré 2 : le reste est de la forme $\alpha x + \beta$. Or $H(4) = 0 + 1 - 1 = 0$ et $H(3) = 1 + 0 - 1 = 0$: $4\alpha + \beta = 3\alpha + \beta = 0$, donc **le reste est nul**.

Quotient : avec $u = 4 - x$ (donc $3 - x = u - 1$), $H = u^8 + (u-1)^8 - 1$ et le diviseur vaut $u(u-1)$. La division donne :

$Q = 2u^6 - 6u^5 + 22u^4 - 34u^3 + 36u^2 - 20u + 8$ avec $u = 4 - x$, soit

$Q(x) = 2x^6 - 42x^5 + 382x^4 - 1918x^3 + 5580x^2 - 8876x + 6008$.